ЗАНЯТИЕ 11

Углы и параллельные прямые

РАЗМИНКА

Найдите устно

1. Угол, смежный с углом 37°.
2. Угол, вертикальный с углом 52°.
3. Третий угол треугольника, если два других 48° и 67°.

РАЗМИНКА

Найдите устно

1. Угол, смежный с углом 37°.
2. Угол, вертикальный с углом 52°.
3. Третий угол треугольника, если два других 48° и 67°.

Ответ. 1) 143°; 2) 52°; 3) 65°.

ТЕОРИЯ

Параллельные прямые и секущая

$a \parallel b \iff$ накрест лежащие углы равны $\iff$ соответственные равны $\iff$ односторонние в сумме 180°

- Слева направо — свойства, справа налево — признаки параллельности.
- Из восьми углов при секущей — только два разных значения, в сумме 180°.

ТЕОРИЯ

Треугольник и угол между прямыми

- Сумма углов треугольника 180°.
- **Внешний угол** равен сумме двух углов, не смежных с ним.
- **Угол между прямыми** — меньший из углов при их пересечении, от 0° до 90°.
- $1^\circ = 60', \ 1' = 60''$.

ПРИМЕР 1 · КАК №2 В РАБОТЕ 239

Вычислите $13\alpha + \beta$**, если**

$\alpha = 12^\circ 34' 15''$**,** $\beta = 5^\circ 10' 45''$

ПРИМЕР 1 · КАК №2 В РАБОТЕ 239

Вычислите $13\alpha + \beta$, если

$\alpha = 12^\circ 34' 15'', \beta = 5^\circ 10' 45''$

$13\alpha = 156^\circ\ 442'\ 195''$

ПРИМЕР 1 · КАК №2 В РАБОТЕ 239

Вычислите $13\alpha + \beta$, если $\alpha = 12^\circ 34' 15''$, $\beta = 5^\circ 10' 45''$

$13\alpha = 156^\circ\ 442'\ 195''$

$195'' = 3'\ 15'',\ 445' = 7^\circ 25'$: $13\alpha = 163^\circ 25' 15''$

ПРИМЕР 1 · КАК №2 В РАБОТЕ 239

Вычислите $13\alpha+\beta$, если $\alpha=12^\circ 34' 15''$, $\beta=5^\circ 10' 45''$

$13\alpha = 156^\circ\, 442'\, 195''$

$195'' = 3'\, 15'',\ 445' = 7^\circ 25'\colon\ 13\alpha = 163^\circ 25' 15''$

$13\alpha+\beta = 168^\circ 35' 60'' = 168^\circ 36'$

ПРИМЕР 2 · УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

В треугольнике угол C в 3 раза меньше угла A, а угол B на 12° больше удвоенного угла C. Найдите углы.

ПРИМЕР 2 · УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

В треугольнике угол C в 3 раза меньше угла A, а угол B на 12° больше удвоенного угла C. Найдите углы.

$C = x$, $A = 3x$, $B = 2x + 12^\circ$

ПРИМЕР 2 · УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

В треугольнике угол C в 3 раза меньше угла A, а угол B на 12° больше удвоенного угла C. Найдите углы.

$C = x,\ A = 3x,\ B = 2x + 12^\circ$

$6x + 12^\circ = 180^\circ,\ \ x = 28^\circ$

ПРИМЕР 2 · УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

В треугольнике угол C в 3 раза меньше угла A, а угол B на 12° больше удвоенного угла C. Найдите углы.

$C = x,\ A = 3x,\ B = 2x + 12^\circ$

$6x + 12^\circ = 180^\circ,\ \ x = 28^\circ$

$A = 84^\circ, B = 68^\circ, C = 28^\circ$

ПРИМЕР 3 · «ЗИГЗАГ»

Угол между параллельными

Прямые a и b параллельны. Точка A на a, точка B на b, точка M — между прямыми. Отрезок MA образует с прямой a угол 30°, отрезок MB с прямой b — угол 50°, оба угла отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

ПРИМЕР 3 · «ЗИГЗАГ»

Угол между параллельными

Прямые a и b параллельны. Точка A на a, точка B на b, точка M — между прямыми. Отрезок MA образует с прямой a угол 30°, отрезок MB с прямой b — угол 50°, оба угла отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

Проведём через M прямую $c \parallel a$. Тогда $c \parallel b$.

ПРИМЕР 3 · «ЗИГЗАГ»

Угол между параллельными

Прямые a и b параллельны. Точка A на a, точка B на b, точка M — между прямыми. Отрезок MA образует с прямой a угол 30°, отрезок MB с прямой b — угол 50°, оба угла отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

Проведём через M прямую $c \parallel a$. Тогда $c \parallel b$.
Угол между MA и c равен 30° (накрест лежащие), между MB и c — 50°.

ПРИМЕР 3 · «ЗИГЗАГ»

Угол между параллельными

Прямые a и b параллельны. Точка A на a, точка B на b, точка M — между прямыми. Отрезок MA образует с прямой a угол 30°, отрезок MB с прямой b — угол 50°, оба угла отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

Проведём через M прямую $c \parallel a$. Тогда $c \parallel b$.
Угол между MA и c равен 30° (накрест лежащие), между MB и c — 50°.
$\angle AMB = 30^\circ + 50^\circ = 80^\circ$.

ПРИМЕР 4 · УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ

Найдите угол между биссектрисами двух смежных углов

ПРИМЕР 4 · УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ

Найдите угол между биссектрисами двух смежных углов

Смежные углы α и $180^\circ - \alpha$.

ПРИМЕР 4 · УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ

Найдите угол между биссектрисами двух смежных углов

Смежные углы α и $180^\circ - \alpha$.

Угол между биссектрисами: $\dfrac{\alpha}{2} + \dfrac{180^\circ - \alpha}{2} = 90^\circ$.

ЗАДАЧА 1

При пересечении двух параллельных прямых секущей один из углов в 4 раза больше другого. Найдите эти углы.

ЗАДАЧА 1

При пересечении двух параллельных прямых секущей один из углов в 4 раза больше другого. Найдите эти углы.

Ответ. 36° и 144°

ЗАДАЧА 2

Вычислите $7\alpha - \beta$, если

$\alpha = 23^\circ 18' 40''$, $\beta = 41^\circ 15' 50''$

ЗАДАЧА 2

Вычислите $7\alpha - \beta$, если

$\alpha = 23^\circ 18' 40''$, $\beta = 41^\circ 15' 50''$

Ответ. $121^\circ 54' 50''$

ЗАДАЧА 3

В треугольнике угол A вдвое больше угла B, а угол C на 40° больше угла B. Найдите углы.

ЗАДАЧА 3

В треугольнике угол A вдвое больше угла B, а угол C на 40° больше угла B. Найдите углы.

Ответ. $A = 70^\circ$, $B = 35^\circ$, $C = 75^\circ$

ЗАДАЧА 4

Внешний угол треугольника при вершине C равен 130°, а угол A на 30° больше угла B. Найдите углы треугольника.

ЗАДАЧА 4

Внешний угол треугольника при вершине C равен 130°, а угол A на 30° больше угла B. Найдите углы треугольника.

Ответ. $A = 80^\circ$, $B = 50^\circ$, $C = 50^\circ$

ЗАДАЧА 5

«Зигзаг»

Как в примере 3: $a \parallel b$, точка M между ними, MA образует с a угол 25°, MB с b — угол 47°, углы отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

ЗАДАЧА 5

«Зигзаг»

Как в примере 3: $a \parallel b$, точка M между ними, MA образует с a угол 25°, MB с b — угол 47°, углы отложены в одну сторону. Найдите $\angle AMB$.

Ответ. 72°

ЗАДАЧА 6

В треугольнике ABC $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 40^\circ$. Найдите угол между высотой и биссектрисой, проведёнными из вершины A.

ЗАДАЧА 6

В треугольнике ABC $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 40^\circ$. Найдите угол между высотой и биссектрисой, проведёнными из вершины A.

Ответ. 15°

ЗАДАЧА 7

Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в $3{:}40$?

ЗАДАЧА 7

Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в $3{:}40$?

Ответ. 130°

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектрисы и параллельность

Две прямые пересечены секущей. Биссектрисы двух односторонних углов перпендикулярны. Докажите, что прямые параллельны.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектрисы и параллельность

Две прямые пересечены секущей. Биссектрисы двух односторонних углов перпендикулярны. Докажите, что прямые параллельны.

Пусть односторонние углы α и β. Биссектрисы с секущей образуют треугольник с углами $\frac{\alpha}{2}$, $\frac{\beta}{2}$ и 90°.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектрисы и параллельность

Две прямые пересечены секущей. Биссектрисы двух односторонних углов перпендикулярны. Докажите, что прямые параллельны.

Пусть односторонние углы α и β. Биссектрисы с секущей образуют треугольник с углами $\frac{\alpha}{2}$, $\frac{\beta}{2}$ и 90°.

$\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 90^\circ$, значит, $\alpha + \beta = 180^\circ$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Биссектрисы и параллельность

Две прямые пересечены секущей. Биссектрисы двух односторонних углов перпендикулярны. Докажите, что прямые параллельны.

Пусть односторонние углы α и β. Биссектрисы с секущей образуют треугольник с углами $\frac{\alpha}{2}$, $\frac{\beta}{2}$ и 90°.

$\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = 90^\circ$, значит, $\alpha + \beta = 180^\circ$.

Односторонние углы в сумме 180° — прямые параллельны по признаку.

ИТОГ

Что запомнить

- При секущей параллельных — только два значения углов, сумма 180°.
- Для угла «между» параллельными — проводим третью параллельную.
- Внешний угол = сумма двух несмежных.
- Угол между прямыми — не больше 90°.
- Градусы, минуты, секунды — переносим по 60.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на углы. В каждой задаче — чертёж.